

A Packing of 88 Lines in $\mathbb{R}^{14}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 88 1-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{14}$ whose smallest squared chordal distance is at least 0.902026. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 0.901697, obtained by deleting 1 of the 89 lines of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 88 subspaces of dimension 1 in $\mathbb{R}^{14}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 1 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 0.902026 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 14$, $n = 1$. The cell $N = 88$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 0.901697, obtained by deleting 1 of the 89 lines of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $1(14 - 1)/14 \cdot 88/87 = 0.939245$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m14n1N88.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 82 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:
902026603254095038779305741726655985568777415857
denominator:
1000000000000571677225706067362952534477292597493

B Coordinates

88 blocks of 14 rows with 1 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m14n1N88.txt`.

75688097563	-264713212061	-86657653314	130442402173
-308508308570	-202624733777	26532965736	152476508744
245032323563	-51110539631	-971851493	-200983435114
21403170404	107493967056	563118289039	-184705043738
-192638640656	-370444058570	238268440532	432123896904
-339134105515	-74825524195	89883965276	-386714643564
276643489084	389114235671	-137849135126	-99895841557
407561174052	-338561110953	-388966360388	512211931960
132998590393	-71811361041	107326906062	-211943170331
19005935377	-50502567783	-16584963622	106193527936
161420133299	394354468630	528652316825	164840461035
242648149927	-318100427280	166683736709	-341735357584
-189369610289	-309575207723	-65824889187	263593431706
-552259357610	-324952611355	340809812628	-83498365958
20165062601	-256379365221	242521454096	-270796326184
-147795152894	267750644308	83772956145	249368378242
-315445005032	104116033065	-20756715827	-18616472402
-327588310988	-437994635180	-55091516752	142756388363
-18188965003	86385428728	-250671637369	118683304634
493355971192	648578298831	-129817949244	79978504114
198518249282	29898944259	-536442529212	244448464426
309696518104	-26357640179	114651778093	47066339565
394386438833	105459999835	206305508731	431742989766
-49915022017	128947282276	135317509898	-3279479959
227862363798	-409018121778	168862614268	-357252916858
-44966981140	181558589002	-236722579655	-262670634991
-94972196573	-43216427795	106030173920	112539356238
-371657949091	-17850005988	-627278012902	-604651008601
-137531797097	198533874594	-240847283903	343364652085
-423581254953	108702394149	149457083096	315997853351
-222399401363	264289444385	64211280240	-123484569048
-34923667658	-479828477867	380280970416	251980754905
4518270777	130301472394	-398576194863	-56273997290
158460241115	345734971097	-455358687731	170068077987
243659027778	-565950646315	-265318617303	233881424752
-366584198446	156726183003	-208154321394	199882338107
201644713240	-65633575311	458550494382	-166206478049
-117255420770	-243823273105	-204682920431	215357186362
-583799946404	177730566195	-162539510836	416515871740
-286703666386	-211827349329	-8654764180	-266097405093
204496540384	-158749324510	78645919048	205501222949
113355109945	43492002452	-78351269605	465008155609
-94584127884	-443120469585	365434102665	-534613535671
-396588195959	359690864092	-166993443282	120403818808
-137516286889	-105498623466	136445418123	-105642483383
379245244079	-72653256797	380718582231	-53385130014
384841563983	94142968484	-515715748844	-454858336950
113042604289	167643682083	136202215406	281020970493
348893409717	343217190673	265336494685	-480418960426
345287510925	625288051844	-77910616979	35437524133
182202398501	-179118985223	158255719956	-41875182289
-87314061940	-161652593464	-171608944592	16000852204
310146450973	38806764730	-119033656515	72154156556
-196069481388	86598361325	-252529597337	-83028424637
-304907218836	-197108900712	307810820111	-391803783026
27897864645	-77688186262	-294682212111	11584003056
-363355265809	127360150498	-243824417925	-50278890596
-169088535445	-249950770909	-71924148436	559438015280
-277580571341	184450882396	149742403548	-168429523375
-194709309566	-175849316880	-200562060770	-89922908961
21368515556	505602850834	-196902314720	127623036993
-131064229168	-152097318064	68951741319	-225803545540
-20461632024	1842805594	489076219625	-410944034975
-652959686101	155983052167	92305145340	122886677714
-27527122710	-182123403907	241825693150	-29968949707
-29479472279	-89909589390	-403039383801	-202219671090
86065861272	-487084824553	-225129759718	-439107852929
404080323426	-366810731015	403239702264	-117222656269
287955028609	-269269148178	373613959551	-326412066422
157406267224	260185831897	-87718425066	-204701885811

-62137245661	104690907582	449907705444	139922344905
20017408151	-356909631961	312895651964	-162178944100
-305534179799	557016410233	-2266743434	401752473600
556131537964	-54350455529	198072495737	-92190782052
-102063983374	-466894850640	-277985999253	448871487764
175783896000	256277396411	-35004640783	-362557501885
-151820838487	64659242831	-169992313081	-322277539831
147744769030	129864237176	325567683929	194688534369
-252487948888	-169560528150	758312389445	4575748362
-348909095251	-86682995461	9537405783	-181093898566
1661811198568	295890020143	-4907953011	-95139607053
71862384384	251349643999	307461766589	387110568658
-242596752877	-234637096862	118654706641	243522971039
-479362520775	336073669263	-58906719343	121144168564
118701504096	324853147353	-65878402998	-187484850343
-87945090194	-341143096386	50379225600	-233546196693
-22383880965	170150724643	240193718718	-109000875061
-164671511520	337074503370	54335868746	-139246392066
258793030584	-108581396336	78057340602	294721247942
-257358016347	105063309015	322889299529	368545763543
-119916350866	-122719214720	356368153532	197402362863
378054420575	214668248702	-240583845349	176114426473
751444818678	-386944474894	-172393620451	-236452799147
-78802853386	288265496938	53067665564	-441556711810
-182158020884	-322563221974	-324270750101	98820398608
-23020882747	-198174873108	-35643991279	-334298100968
-232941655500	-127054111770	40527311860	-85984685168
-34543973754	-230189925626	-88092307476	-438925758673
-123897092041	-20270658816	-342056852745	-217326362303
-20538624225	-336948901710	-167682875423	-237435866540
-430962461042	-570862909630	-127976521596	-356805986012
390506151471	-92673433487	665834715049	-266021002449
82076173136	-71028538911	116194386242	279294202219
23579738415	127917857349	-220057386648	-168379332156
-83165100582	-262682732078	308682556333	40474139949
-354872143202	-453371371334	-41149315364	-164494168672
-4472934177	195545640186	167891263073	-255344027944
158063959222	70265940828	33956984347	-20299824204
192136826532	-167600665119	174714160875	279996183749
-427219875895	172218844013	177009768899	-399323231112
442396757337	-107978944831	61342142748	58759374096
-256336318888	-716245021774	16979343806	-25506087347
-440168093604	-286248645890	-228293903760	-204187451320
249453857648	143066678703	-295374935790	526124347768
293701735391	229524715303	608806664181	-232265068553
-405770994286	-164777119201	-207496180795	-298750830274
-115749638343	-188653230705	320288272304	432506083461
-111121892484	-208973844036	-390029936558	153878082654
-304152910326	303417599086	-213554401596	23501709474
433893420213	40954772804	183245887455	346443751467
281592516817	-178591633626	155871693817	377316063725
99913003718	174499953871	-67819954706	135276555444
57318413862	-220849916397	-81143097276	-380919453006
94939362313	210081663024	101549767145	-46301343394
285839191752	-534697548264	-145076664740	-278298849035
-57581124578	-282831899706	387247200317	-95685635981
-22939933704	-122722579144	-519798727250	-79072069938
674001129351	241694683147	466779645532	-353151970803
103977894877	-267196849728	-247088378721	90566517205
476163823430	195583565535	-175899405726	92529029525
-44899505254	-248847784204	18485281168	1507564351
36530382248	-219812815476	351577606034	-392561920702
210271793045	10909624843	254776022982	-378648795733
-265015505535	-2539804765	427247661492	-33007248192
-34781409052	466513022439	-301861679365	-65749446563
139669862425	-173403156242	214261750374	-363078121616
-17082504781	42005007524	566928892345	433467755719
-217686414956	48721089783	378513818921	22548584324
-345706981714	-146268785213	-126917721679	-219247005927
-44102685494	102112307780	118004014679	-402133677384
-26694656784	-147230178198	231403221748	-376728203350
-403250748328	-399202467338	-90630432698	-91696412483
-425127971573	-212161807378	141049250492	-83682982942
92638225150	-373335007880	-143830838985	135120097711
341438429875	-72802372631	-21989909422	-417310243598
-79490071824	-80878702470	-134085134464	-68359891290
13223897367	151352865654	-192346591863	-16034976641
101423635408	349363395979	22435143263	365513296398
-33453473862	-661379460865	-292588384348	144054050945
507079009882	-66200787659	-73801831388	31140356868
-83805331085	101650310958	350863373443	-271289103414
-68070864657	232462340988	-55264390648	4467370937
180932264915	19851279839	68759240838	-209160692154
459737294884	-231307775385	-86184022528	-651912128857
413956097320	184980323745	-493610160789	-273358297902
-240382266881	346034038695	125257479680	-152513306678
325669395008	467384741022	-610735958863	196365315657
398223963817	-505242341491	249283965502	-666025648847
109541670860	255602687574	148622764994	54324661012
107068727366	194294187536	-128685434712	-42486352299
-50839901818	261341947559	78293365668	-216139678920
181115095102	-231195887640	-104249811749	229274743275
19382987169	114794782126	-144641052109	-189442183663
-571503507596	-126663171174	93257567439	107389082658
7526256404	-16953776684	504655595301	-33868624385
42468272042	338375910463	-240845075912	-147039223013
21484205141	333690036833	-631625625320	-76089674861
343583530760	43339448284	-155082763593	-115645973032
-34454360177	115526516630	-114909699126	-563947287912
263123565991	99540460399	-341550337041	-80140028468
309094633168	-530338865420	123541498659	-134952548498
-203701525218	-222290233597	163386832787	203479180097

280732300434	307717573815	-138497485873	-121496068862
-345852198143	136941343021	126143286569	411312029965
122973721845	-419595270607	698247066453	-179912632581
-455084888923	-332169554254	465130473794	66331560815
-188913779761	-403026974330	445481883838	-615820668124
-439434145435	-27774631753	-293647896905	-408869435277
30304719290	183174973472	-56243430671	69327501218
-15360734007	119685766138	82294048978	217835387318
475564286418	-154693933218	15932617809	-365957131954
-187145383989	206806794477	198670847841	-9310442959
824661360	-478045650776	-373537372935	39437379629
-169128043842	359423250424	116179304751	-167167087465
-35045774392	-182556420440	-534526086326	7975605423
-130279541081	-19502955590	-27323860883	-130574729747
-51986562060	-70847459549	-250765368766	578620485408
312806288768	433716766891	-245372916966	75592223281
-382863251905	380580110672	315915920771	151075959172
-52071813715	401027452617	-57189841882	25489506800
-195810801700	74037567352	-80828484894	103391936497
-303640179982	-169118284539	188511830799	180432670098
-283515953614	-93954119152	67303318870	34779180349
337860883319	-13305669578	96083683185	-136338356774
-440912574439	412253624153	271871583854	195657562424
-135758633571	235083900206	-128684239911	-255301590
-217606647549	-220227094351	49618756465	-575401090855
-383008427016	105949023006	-31589991867	183129964866
-488858678129	-123092363865	-478423583948	-235534130789
-264408935663	-334642545227	-491259322968	-338505001879
24738008880	66728564835	333849769968	34483451706
-346661996762	-33944969867	-249891799720	155544956745
548975783199	56706606931	-407788215365	92350834077
-124794200490	290668485275	199541567949	313390080005
370458040216	-489951732845	-177446676668	139346417155
-35422618894	-437140353754	348524245663	455286167174
-13775196679	182208356054	351195363974	-146930250919
-28769304921	173973944016	320531791342	-314956288017
91032370083	-719615168885	-296074904410	4112905623
-115205382960	-260830730320	6657805838	-216134503516
204381240926	208285869580	46249404111	-210153164644
-224785187936	306723169358	242914488705	301791479754
265616894562	99077464703	-78909807202	538888236621
-101564256240	214988059793	221223859909	-219115809939
78682004314	-44811160934	-323422053464	-159214633037
-227807957332	-10152341280	521541888297	284274020367
149376599987	193497819997	26056566470	415103403594
-559863746745	214567242355	-199148482662	177000837499
-272707757668	-141110810546	16277753010	605617795524
54102522326	154736823246	-273113553312	-120425310106
-63997125009	263491025850	179368692578	120437618294
531263544759	147472501981	248815163480	47452311231
-249432478636	337100793020	327738038126	99698444150
227870515125	323944392113	-70485907183	-370421833091
-130563319439	-190797871629	78789333962	-182601506488
-174535832853	230696456775	-433893431037	300856116399
134539190483	-102596721345	-179608409776	-94935528970
82335617378	-245512210043	289346212794	-110200529520
-235695958790	17728718270	190226746974	-42855319782
-90728785610	464021113094	319482605295	124648556646
32170718051	237777179258	25094071491	239757991605
436971351441	-380536761321	-518984277619	31633941392
35713885475	44233057916	15869990423	460904941535
-44691333085	241004588292	125016455321	60849672617
259726805735	330345411278	-582763341953	245268868940
141611939807	-186687145735	-26169193329	379224124277
155384019898	671964717448	286167857917	264807949846
21337042439	-309444771538	-166752552716	611123612809
-619107130814	-204229761630	319523826330	110943057784
469764817010	113820595409	-104830376788	195403788351
-100585173377	112569147856	-173783636953	33009523781
-350503617483	73408472311	39639325639	-94137156030
-422330733644	-151735367016	575612668183	167749602555
96873392549	283667751438	180903462181	-1406316928
-451155174790	203703956548	-74579699691	397344479235
-106937165770	255744866196	-140169836447	-244784277286
160621202735	324083110541	-45868650866	-272819192614
159657925748	245240268385	-29150480376	-88893612291
253981368429	-46027281089	-195887548437	114322501831
-280690028289	-47946802332	-248832680719	-42710347187
216436167399	-294367287683	-261345999144	-310231478646
300783387176	-229702916721	-434931851970	-75748946986
-180963304713	34908643117	335945844625	71363009953
315688700110	-114490641959	61885432936	-718670731464
-52865962491	-56187114613	443088918972	100934441577
112706207891	-143456951823	29916644472	151922305544
-244469417279	-143343378614	216634989963	-227184992881
78846446059	395910636288	-307207422719	469743513081
565436600819	97033494668	408199850030	-68121559638
-346735706310	-592740586530	-132071134360	58955032967
25052284334	131681401929	580683272484	-140533019446
-517037311046	-432906601851	-56733236742	24872239025
293252455456	-17264374438	-70460183988	-201817957409
168046271592	-281824815031	-346292578201	-15724753197
-219736169148	7793546360	-196849644284	-119698486757
-106852728095	-90015600537	490477226822	-47466680753
-189102781978	-137661809960	63960607637	66985394874
-30383242433	244709539193	-137559485952	527805109956
289728865915	-384356690500	132445168776	-1481179199
499863308446	-97574033920	-181278137391	368187720926
168960663982	-95489533258	-54174407111	21585912720
29583054906	21932099075	109831731618	-9212394090
-23823322121	-63649585211	287680374232	134061996264
159008418193	-55790848204	290193842920	358463698983

-119474362507
754727918385
-113396329884
-33602149152
67782692727
418829242470
98607035910
-229776403056
-20842960550
-110166927765
189519327361
244928697984
153686050874
-224468902831
191670260481
-143688589577
-155612823079
-184366741905
330953727576
-507508313556
-234667916524
-336505468538
422612843621
22241538029
-13869198580
-13939095972
-7689441344
200109785953
-228173627606
-241266719922
423070307202
104964082414
77597190990
-445329467384

-451627048694
-141216162087
-476054581080
-65991641885
99085313827
255761980695
115924767436
350429544554
33015581100
209660916287
197096002860
-47493736310
656174029722
31884244886
-209416696039
-228215468
183977278314
439424929558
-282688787044
-252490376828
-142526774978
-39530917823
354203788996
317806891365
-400910651780
481201209966
-66048577596
206733317728
-187256194218
-83534670422
-101448549122
-340995269619
92063379284
491975012592

-605687959204
-103983447141
-212224007915
118580545431
350447656937
-173599965880
216401524196
-114269492367
-261547728621
169278934324
-48673880465
-21088412160
169008494894
-16494152367
-397522380593
-210023781338
30374779341
454349182809
-361734324523
-512804984628
-63201415038
42089951151
48932980901
92178587305
-186642891844
-341116810420
135376838924
-394725510054
-205798846764
-413795476091
44752818902
-64108179986
500532845476
-219704394119

158073756444
207194184137
-125313857962
340615389221
-324063612677
-52084779421
-195725513559
-227642804738
4861502756
537066450815
-306048085595
8408239931
-3911714751
-25696384027
-47540482837
62344204268
-83495886004
-459397847966
-206178948885
510215575185
-82064598181
102988430107
329047172363
261660677599
-314690915338
-289496045022
-28282352632
-107893932664
56732734461
678417129179
222036018374
-209549478154
231257956338
21942760759